



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROJETO INTEGRADOR I — TURMA C

Professora Orientadora: Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE – LGPD E SEGURANÇA DE DADOS

MAPPA

Victor Fernandes 22407498

João Vitor Velozo 22403388

Danilo Lisboa 22401625

Igor Cavalcante 22401315

Lucas Monteiro 22503356

VERSÃO DO DOCUMENTO Nº 1

Desenvolvido por VICTOR FERNANDES

BRASÍLIA, junho de 2026

1. Descrição do Cenário

1.1 Contexto do sistema e finalidade

O MAPPA é uma solução acadêmica de análise e visualização de dados voltada à prevenção de acidentes em rodovias federais do Distrito Federal e entorno. Na fase atual, o projeto utiliza dados públicos oficiais para gerar análises exploratórias, gráficos e um dashboard interativo, sem operar como sistema transacional, sem criar contas de usuário e sem coletar dados pessoais diretamente do público final.

1.2 Fontes de dados tratadas

- Base principal operacional: dados abertos da Polícia Rodoviária Federal (PRF), especialmente arquivos agrupados por ocorrência, consumidos pelo ETL v3 para o recorte do projeto.
- Fontes oficiais complementares previstas no projeto: SNV/DNIT para estrutura viária e bases agregadas de trânsito/frota quando necessárias para contextualização analítica.
- Saídas atuais do tratamento: arquivos CSV locais de fatos, dimensões, agregados analíticos e base georreferenciada para mapa.

1.3 Tipo de dados envolvidos

- Predominantemente dados públicos administrativos e estatísticos de acidentes.
- Na versão atual do dashboard, o foco operacional está em dados por ocorrência, como BR, município, data, horário, tipo de acidente, causa, fase do dia, condição da via, quantidade de feridos e mortos e coordenadas geográficas.
- O MVP não armazena cadastro de usuários, credenciais, senhas, e-mails, telefones ou documentos de identificação.
- Apesar disso, existe atenção a risco residual de reidentificação indireta quando se trabalha com granularidade espacial e temporal elevada ou com eventual uso futuro de bases agrupadas por pessoa.

1.4 Finalidade declarada do uso dos dados

A finalidade do tratamento no MAPPA é estritamente analítica e educacional: apoiar a leitura de padrões de acidentes, melhorar a compreensão do problema de segurança viária e sustentar um protótipo funcional de dashboard para tomada de decisão. Os dados não são tratados para marketing, perfilamento comercial, monitoramento individual ou decisão automatizada sobre pessoas.

2. Riscos Identificados

2.1 Riscos de privacidade e adequação legal

- Uso de granularidade geográfica excessiva, permitindo combinação de BR, município, horário e coordenada para inferências sobre ocorrências específicas.
- Risco de extrapolação de finalidade caso dados públicos sejam reutilizados fora do escopo analítico e acadêmico declarado.
- Possibilidade futura de ingestão inadequada de bases agrupadas por pessoa sem os devidos controles de minimização e anonimização.

2.2 Riscos de segurança da informação

- Exposição indevida dos arquivos CSV locais caso sejam compartilhados sem controle de acesso mínimo entre equipe e terceiros.
- Vazamento acidental de bases tratadas, logs ou recortes exportados em ambientes pessoais sem organização adequada.
- Publicação de arquivos sensíveis, intermediários ou não higienizados no repositório do projeto.

2.3 Riscos operacionais do MVP

- Ausência de política formal de retenção e descarte, comum em projetos acadêmicos, podendo levar à manutenção excessiva de cópias locais.
- Ausência de auditoria estruturada de acesso, já que o MVP não opera com autenticação nem trilha completa de logs de usuários.
- Risco de interpretação inadequada de que dados públicos dispensam totalmente cuidados de segurança e privacidade.

3. Medidas de Segurança Aplicadas

3.1 Medidas já adotadas no estado atual do projeto

- Minimização de dados: o MVP não exige login, senha nem cadastro de usuário, reduzindo a superfície de risco e evitando coleta desnecessária de dados pessoais.
- Arquitetura local: o dashboard consome CSVs gerados pelo ETL, sem exposição obrigatória em banco online ou serviço em nuvem.
- Separação entre base operacional e visualização: o ETL prepara saídas analíticas específicas, evitando manipulação ad hoc da base bruta dentro do painel.
- Restrição funcional: o dashboard atual trabalha com agregados e visualizações por ocorrência, e não com perfil individual de pessoas.

3.2 Técnicas e mecanismos aplicáveis ao MAPPA

No cenário atual, as medidas mais adequadas ao MAPPA não são hashing de senhas ou autenticação complexa, pois o MVP não possui cadastro de usuários. As técnicas mais coerentes são:

- Minimização e necessidade: manter apenas os campos essenciais à análise e à visualização.
- Pseudonimização/anonimização contextual em evoluções futuras, caso o projeto passe a utilizar bases por pessoa ou integre novos cadastros.
- Controle de acesso organizacional ao diretório do projeto, às saídas do ETL e aos artefatos de validação.
- Versionamento cuidadoso, com revisão do que entra no GitHub e exclusão de artefatos intermediários ou dados que não precisam ser públicos.
- Exportação controlada de recortes filtrados, evitando compartilhamento de bases desnecessariamente detalhadas.

3.3 Retenção, descarte e governança básica

- Manter apenas a versão necessária das bases tratadas para a entrega corrente.
- Descartar arquivos intermediários desnecessários e cópias duplicadas após validação.
- Separar scripts, documentação e bases de dados em diretórios organizados.

- Evitar envio de dados brutos desnecessários para terceiros ou anexos informais.

4. Adequação à LGPD

4.1 Finalidade

A finalidade do tratamento no MAPPA está claramente delimitada: análise de acidentes e produção de evidências visuais para o problema de segurança viária. Não há uso declarado para fins comerciais, decisórios sobre indivíduos ou exploração de dados pessoais de usuários do sistema.

4.2 Necessidade

O projeto atende razoavelmente ao princípio da necessidade, pois o MVP foi desenhado sem cadastro de usuários e sem banco transacional. Ainda assim, recomenda-se revisar continuamente se todos os campos exportados para o dashboard são realmente indispensáveis, sobretudo coordenadas geográficas em alto detalhe.

4.3 Adequação

Há aderência entre a finalidade declarada e o uso efetivo dos dados. O tratamento atual transforma dados públicos em base analítica local para AED e dashboard, sem desvio de propósito. O principal cuidado é garantir que futuras expansões não ultrapassem esse escopo sem nova avaliação.

4.4 Transparência

Mesmo tratando dados públicos, o projeto deve documentar de forma clara: origem das bases, responsável institucional por cada fonte, finalidade do uso, etapas do ETL, limites do dashboard e critérios de publicação. Essa transparência é importante tanto para conformidade quanto para responsabilidade acadêmica.

4.5 Segurança

Do ponto de vista de segurança, o MAPPA se beneficia por não armazenar credenciais nem operar em arquitetura online obrigatória no MVP. Entretanto, a segurança ainda depende de boas práticas de manuseio local, controle de compartilhamento, organização de diretórios e revisão do que é publicado.

4.6 Direitos do titular

Na versão atual, o risco sobre titulares é reduzido porque o sistema não coleta dados de cadastro diretamente. Ainda assim, em eventual uso futuro de bases por pessoa, o projeto deverá reforçar mecanismos de minimização, anonimização, revisão ética e controle de exposição. Em contexto acadêmico, isso deve vir acompanhado de política de governança e revisão prévia do escopo de dados.

5. Conclusão e Recomendações

5.1 Síntese

O MAPPA apresenta bom nível de conformidade para o escopo atual do MVP, especialmente porque trabalha com dados públicos, não exige login, não armazena senhas e opera com base analítica local em CSV. Essa arquitetura reduz riscos clássicos de vazamento de cadastro e exposição indevida de credenciais. Ao mesmo tempo, o projeto

não está isento de cuidados: granularidade geográfica, compartilhamento de arquivos e uso futuro de bases mais detalhadas exigem atenção contínua.

5.2 Pontos fortes da conformidade

- Coleta mínima no MVP, sem cadastro de usuários.
- Uso restrito a finalidade analítica e educacional.
- Separação entre ETL, base tratada e dashboard.
- Operação local, sem dependência obrigatória de banco ou credenciais online.
- Consciência explícita de riscos de reidentificação e de expansão futura do escopo.

5.3 Recomendações para evolução segura

- Formalizar uma política simples de retenção e descarte dos arquivos gerados no ETL.
- Revisar periodicamente os campos exibidos no dashboard para manter a minimização de dados.
- Adotar checklist de publicação antes de subir bases ou artefatos ao GitHub.
- Criar inventário das fontes de dados com responsável institucional, finalidade e sensibilidade.
- Se o projeto passar a utilizar dados por pessoa, aplicar nova avaliação de risco e reforçar anonimização/pseudonimização antes da visualização.
- Caso surja necessidade de autenticação em versões futuras, implementar controle de acesso, gestão de perfis, logs e proteção adequada de credenciais.

Referências

- BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).
- Polícia Rodoviária Federal. Dados abertos e dicionários de acidentes.
- Aula 17 — Relatório de Segurança e Privacidade, Projeto Integrador I, CEUB.
- Documentação interna do projeto MAPPA: Documento de Visão, Documento Estrutural, ETL v3 e dashboard em Streamlit.
- CHATGPT – como instrumento de auxílio, foi retirada dúvidas sobre LGPD entre outros.